巩义市牡丹焊接材料有限公司“3.14”较大容器爆炸事故调查报告

时间：2016-10-28 来源：河南省安全监管局 分享：

2015年3月14日16时30分左右，位于巩义市竹林镇的巩义市牡丹焊接材料有限公司发生一起容器爆炸事故，造成3人死亡，2人受伤，直接经济损

依据《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，2015年3月14日晚，巩义市人民政府批准成立了由市安全监察局、公安局、总工会、质监局和竹林镇政府组成的巩义市牡丹焊接材料有限公司“3.14”较大容器爆炸事故调查组(以下简称事故调查组)，并邀请院派员参加了事故调查,事故调查组还聘请有关专家参与了事故调查。

事故调查组通过现场勘察、调查取证、专家论证，并到同类厂家进行了查看和技术人员进行了交流，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡情况，认定该事故为特种设备较大事故。依据《特种设备安全法》相关规定，巩义市政府向省政府进行了事故调查移交请示，按照省政府安委会的批复组继续完成了事故调查工作。事故调查组最后认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议和事故防范及整改措施建议。现报下：

一、基本情况

（一）企业基本情况

巩义市牡丹焊接材料有限公司位于巩义市竹林镇镇东街，距310国道南约150米处。该公司创建于2001年，2004年从小关镇搬迁到现址，主要生产和销售，企业性质：有限责任公司，法定代表人姓名：张永福。工商营业执照注册号：410181100004936(1-1)，公司注册资本500万元，经营范围：焊剂；销售耐火材料。

该公司现有职工25人，设有1名兼职安全生产管理人员，负责全厂安全生产管理工作。

（二）设备设施运行情况

事故现场位于生产区西南部，爆炸容器名称为水玻璃溶解滚筒（该企业称为熔釜），长约2.5m，直径1.6m，容积约为5m^3，滚筒东西方向放置，电机、变速箱、大、小齿轮，进料口设置在东边的封头上，滚筒西边设置有出料管道，出料管上依次设置有取样阀、安全阀、压力表，之后是能拆。正常工作时，安全阀、压力表与滚筒一起转动。滚筒壁厚为14mm—16mm，两边封头厚度10mm—12mm，压力表最大显示为1.2MPa,安全阀是弹簧式，0.7MPa时排气泄压（但压力表和安全阀在事故发生后均未找到）。滚筒下半部位于地沟内，地沟底部用煤炉加热，滚筒固定于煤炉上部，生产工1.5-1.8吨固体硅酸钠通过加料口投入滚筒内，加入约50公斤烧碱（片状），再加水至滚筒与加料口持平，然后将加料口密闭，开始加热，加热过动滚筒旋转，均匀加热，在高温高压下（经查证，这批固体硅酸钠模数为3.33，融化成液态需要2个条件，一是温度达到144度以上；二是压力达到化成胶状（俗称水玻璃），经化验员从取样阀取样化验，比重达到标准后，由操作工闭火，打开大阀门，通过管道将液态硅酸钠放入旁边的冷却池取用。

该水玻璃溶解滚筒属非法仿造自制压力容器，该公司未提供该设备任何设计、制造、安装、维修等相关资料，也未能提供任何运行记录。该类应有取得资质的厂家制造、安装。

二、事故发生经过和应急处置情况

2015年3月13日，该公司经理张永福和生产主管赵文明安排操作工郑全有进行固体硅酸钠的融化准备工作，郑全有将约1.5—1.8吨固体硅酸钠约50公斤烧碱（片状），加满水，然后进行密闭。2015年3月14日早上7：30分左右，生产主管赵文明夜班下班前将煤炉点火，并安排前来上班的操滚筒进行烧火加温，随后赵文明下班回家。大约11点左右，张永福在公司门口看到后面烧火的烟太大，就让在旁边的厨师李新枝去通知郑全有少下通知了郑全有。随后，郑全有到伙房吃饭，张永福又亲自交代郑全有，郑全有说：“火已经压小了”，然后，张永福去巩义市区购买机器配件。大新枝和化验员代宏勤一块去后面烧火处，当时滚筒处于加温状态，李新枝对代宏勤说“烧的差不多了，把料放了吧”，代宏勤说“不中，凉炉子、个小时，再烧烧吧”，然后，李新枝和化验员代宏勤就去前面了。下午3点40分左右，张永福接到公司办公室的电话，说滚筒进料口开始漏气，赶，并电话通知赵文明先去处理，当他赶到310国道往公司拐的路口时，看到附近有许多人，厂区附近烟（灰）尘很大，爆炸已经发生。

经调查了解，现场当时的情况为：工人马振威下午4点多去后边上厕所，经过滚筒时，看到赵文明、代宏勤和郑全有3个人在滚筒东北角说话所，也没注意他们说什么，连赵文明喊他给他烟他都没接，直接去了厕所，刚到厕所，还没来得及解手，就爆炸了。爆炸时间大约是下午4点30分左被炸身亡，在厕所内的马振威和车间内的赵秀彩被气浪掀起的杂物砸伤。

张永福赶到现场后，事故已经发生了约10分钟，他立即安排拨打110、120急救电话，准备向竹林镇政府报告，这时竹林镇相关人员已经赶后，竹林镇政府一边安排救援，一边向市政府报告，市政府接报告后，立即启动应急响应，市相关领导及相关部门先后赶赴现场进行抢险救援，下救援基本结束。经清点，事故共造成3人死亡，2人受伤，受伤人员住院接受治疗，无生命危险。

三、人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成3人死亡，2人受伤，直接经济损失约205万元。

死亡人员基本情况:

姓名	年龄	伤亡情况	工种	持证情况	身份证号	籍贯
郑全有	55	死亡	操作工	无	410124********1034	巩义市小关镇郑沟村南郑沟里沟47号
赵文明	53	死亡	生产主管	无	410124********1032	巩义市竹林镇孙寨村老君庙58号
代宏勤	35	死亡	化验员	无	410181********8723	巩义市小关镇冯寨村东岭55号

受伤人员基本情况:

姓名	年龄	受伤情况	工种	持证情况	身份证号	籍贯
马振威	58	轻伤	工人	无	410124********1035	巩义市小关镇龙门村下武家岭29号
赵秀彩	57	重伤	工人	无	410124********102X	巩义市竹林镇孙寨村赵寨3号

四、事故原因、性质

（一）直接原因

企业使用非法仿造自制压力容器并非法安装使用，无设计参数，无运行（承压）参数，违反规定，未经检测检验以及报备管理，承压能力差（连接滚筒的管道上装有压力表和安全阀，但是未经检查检验）；操作人员郑全有未经正规培训初次上岗，无章操作，采用明火长时间不间断直接溶解滚筒内压力过高，导致滚筒严重超温超压发生爆炸。

（二）间接原因

1、企业安全生产主体责任不落实。没有层层签订安全生产责任书，安全生产管理制度不健全，安全操作规程缺失，未建立漏胶安全处置规急救援预案。

2、安全教育培训不落实。公司虽有安全教育培训制度，但安全教育培训记录、职工安全教育培训档案均为空白，重要岗位职工上岗前没有经

3、设备安全管理不到位。具体到本次爆炸的滚筒，无技术档案资料，管理及操作人员对设备内部构造不了解，无操作规程，对水玻璃溶解不足，操作人员凭经验、感觉、直觉操作。

4、该公司主要负责人和管理人员对溶解滚筒装置进行隐蔽伪装，刻意逃避监管。

5、竹林镇政府及市质量技术监督局虽然对该企业也进行了安全检查，但是隐患排查不深入，未能发现该企业非法仿造自制、安装、使用压力

（三）事故性质认定

经调查认定，巩义市牡丹焊接材料有限公司“3.14”容器爆炸事故是一起较大生产安全责任事故。

五、责任认定及处理建议

（一）对责任单位的处理建议:

巩义市牡丹焊接材料有限公司安全生产主体责任落实不到位，安全生产规章制度不健全，未制定压力容器安全操作规程，使用落后工艺、使力容器，对事故发生负有主要责任，建议依据《安全生产法》第一百零九条第二项之规定，对巩义市牡丹焊接材料有限公司处以五十万元的行政处

（二）对相关责任人的处理建议:

1、郑全有，该公司水玻璃溶解滚筒操作工，未经正规培训无证上岗操作，采用明火长时间持续不间断加温，造成设备超温超压发生爆炸，直接责任人，应追究其刑事责任，鉴于其已在事故中死亡，故不再追究其责任。

2、赵文明，该公司生产、安全负责人，负责该公司安全生产管理工作。作为企业的安全负责人，未制定水玻璃溶解滚筒安全操作规程，未规程，设备安全管理不到位，职工教育培训不到位，对事故发生应负主要责任，应追究其刑事责任，鉴于其已在事故中死亡，故不再追究其责任。

3、 张永福，该公司经理，法人代表。作为主要负责人，安全生产职责履行不到位，未开展隐患排查治理工作，安全生产投入不足，使用非力容器，未制定事故应急救援预案，对事故的发生应负重要责任，建议移交司法机关追究其刑事责任并依据《安全生产法》第九十二条第二项的规收入40%共计一万六千八百元（16800.00元）的罚款。

4、张东伟，中共党员，巩义市竹林镇人民政府安全生产管理办公室主要负责人。其在对该企业的安全生产检查工作中，措施不力，检查不没有发现存在的安全隐患，对事故发生负有领导责任，建议给予张东伟党内警告处分。

5、岳喜峰，中共党员，巩义市质量技术监督局监管一科科长。负责全市承压类特种设备（锅炉、压力容器、压力管道）的设计、制造、安造和检验检测的监督检查和管理工作，对监管行业安全生产排查工作开展不全面、不深入，没有发现该企业存在的安全隐患，对事故的发生应负领岳喜峰行政警告处分。

六、防范措施与建议

针对该起事故暴露出的问题，为进一步细化工作措施，切实落实企业主体责任，加强安全生产监管，有效防范类似事故再次发生，提出如下

（一）对巩义市牡丹焊接材料有限公司在全市予以通报，全市相关企业要汲取此次事故教训，举一反三，全面排查整改隐患，并对相关人员保全市安全生产工作稳定。

（二）巩义市牡丹焊接材料有限公司要切实落实企业主体责任。建立健全安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程，加强从业人员安安全设施投入。

（三）巩义市牡丹焊接材料有限公司要开展经常的安全隐患排查治理活动，规范特种设备的购置、使用和管理，杜绝非法制造、使用压力容器设施安全隐患，杜绝三违作业。

（四）竹林镇政府及市政府相关部门要汲取此次事故教训，举一反三，按照巩义市“六打六治”打非治违专项行动要求，深入开展安全生产打击非法仿制自造、使用压力容器等违法行为，消除各类安全隐患，确保全市安全生产稳定。

巩义市牡丹焊接材料有限公司“3.14”

容器爆炸事故调查组

2015年10月12日

省安委会相关单位 全国应急管理系统 省辖市应急管理局